기술 경력 기술서

김무중 (Mujung Kim) AI PM · 개발리더 · 음성언어 AI 전문

✉ donaldos.kim@gmail.com ☎ 010-6385-2488 linkedin.com/in/donaldoskim github.com/donaldos

15년+	**20건+**	**MAU 70만**	누적 **250만**	**12%→4%**
AI 개발팀장 및 PM 경력	정부/공공 과제 심사위원	올림픽 자동통번역 서비스 지니톡	지니톡 다운로드	WER 개선 최고치

프로필 요약

AI 소프트웨어 개발과 프로젝트 매니지먼트를 동시에 수행해 온 "기술적 실현 가능성(Feasibility)과 사업적 생존 가능성(Viability)을 연결해 제품의 가치를 설계하는 아키텍트"입니다.

고객이 말하는 것과 고객이 진짜 원하는 것을 구분하고, 데이터를 파고들며 핵심 Lever를 찾아 집중하는 방식으로 문제를 해결해 왔습니다. 음성인식·발음평가·자동통번역·LLM/RAG 등 AI 핵심 기술을 직접 설계·구현한 경험을 바탕으로, 요구사항 정의부터 배포·운영까지 오너십을 갖고 전 주기를 주도해 왔습니다.

에누마코리아(2020–2025)에서 디지털 전자교과서 AI 말하기 학습 서비스 테크리더로서,
한컴그룹(2015–2020)에서 평창동계올림픽 공식 자동통번역 서비스 '지니톡' 개발팀장으로 각각 대형 프로젝트를 성공적으로 완수하였습니다.

교육용 음성인식 엔진, 서비스 개발/자동통번역 엔진,서비스개발부터 서비스 배포·운영까지 전 사이클을 직접 경험한 만큼, 귀사 QA 업무에서 요구하는 서비스 로직과 품질 목표를 깊이 이해하고 있습니다. 특히 WebSocket 기반 음성 데이터 전송, FastAPI 백엔드 구조, CI/CD 파이프라인 경험을 바탕으로 자동화 테스트 설계에 즉시 기여할 수 있습니다.

핵심 역량

고객 문제 본질 파악 "고객이 말하는 것"과 "진짜 원하는 것"을 구분. Jobs-to-be-done 관점으로 절실한 문제를 찾아 제품 방향 설정.	**데이터 기반 가설 검증** 5만/일 학습 데이터 모니터링 시스템 구축. 실험 설계 → 가설 검증 → 결과 학습의 반복 사이클 운영.
핵심 Lever 집중 실행 수많은 가능성 중 임팩트 있는 한두 가지에 집중. 문제 정의부터 출시, 결과 학습까지 오너십을 갖고 끝까지 해냄.	**음성 AI 기술 전문성** GMM/HMM → Kaldi 프레임워크 → Whisper프레임워크 전 세대 스택. Fine-tuning, 데이터 증강, 발음평가 설계·운영·성능개선.

MLOps & 클라우드 운영 AWS/Azure/NCP 기반 서비스 운영. FastAPI·WebSocket 아키텍처 설계, CI/CD 자동화, Docker 컨테이너화.	**개발-QA-기획 커뮤니케이션 브릿지** 모델 한계를 비즈니스 언어로 설명, 요구사항을 기술 명세로 구체화. 협업 체계 정립.

경력 요약

기간	소속 / 직책	주요 역할 및 성과
2025.03~2025.10	에누마코리아 음성AI 개발리더	AIDT 자유대화 엔진 PM. 고객 학습 데이터 분석 기반 WER 9% 달성
2024.01~2024.12	에누마코리아 음성AI 개발리더	Kaldi 기반 발음평가 엔진. 핵심 Lever(데이터 증강) 집중 → WER 12%→4% 개선
2022.05~2022.11	에누마코리아사업 **PM**	데이터바우처사업 **PM.** 어린이 음성 **16**만건 **DB** 구축**.** 우수기업 선정**(**상위 **20%)**
2021.01~2025.10	에누마코리아 음성AI 개발리더	영어 컨텐츠 리소스 생성 서비스로 LangChain/LangGraph 기반 자동 데이터 추출/검증 시스템
2022~2025	에누마코리아 국책사업 **PM**	**NIPA** 고성능컴퓨팅지원사업 **4**개년
2015.05~2020.11	한컴인터프리(한컴그룹 사내 스타트업) 개발팀장	평창올림픽 공식 자동통번역 '지니톡'. MAU 70만, 누적 다운로드 250만 지니톡 서비스 초기 설립 팀장으로 2018년 평창동계올림픽까지 공식 서비스 운영
2015~2017	한컴인터프리**(**한컴그룹 사내 스타트업**)** 국책사업 **PM**	**IITP** 자동통번역 산업 경쟁력 강화사업 **PM(3**개년**).** **ETRI**·한컴그룹·시스트란 협업 조율

주요 프로젝트

01. 평창동계올림픽 공식 자동통번역 **'**지니톡**'** 서비스

기간 2015.05 ~ 2018.03 | 역할 개발팀장 / PM | 소속 한컴그룹/한컴인터프리

[서비스 문제해결 **]**

> 💡 ***Jobs-to-be-done: 모든 도메인에서 완벽한 통번역이 보다 "현장에서 지금 당장, 어디서나 끊기지 않는 통번역"***

- 고객(올림픽 현장 외국인)이 말한 것: "한국어를 외국사람이 말해도 잘 인식하고 번역이 잘 됐으면 좋겠다"
- 언어 장벽 없이 현장에서 즉시 소통 — 정확도보다 가용성이 핵심고객이 진짜 원한 것:

• 절실한 문제: 올림픽 일정은 고정. 서비스 불가 시 국제적 망신 → 안정성이 최우선 Lever

[핵심 지향점 선정 **&** 실행]

💡 ***핵심 문제해결점: 실제 현장에서의 대화 데이터 수집 및 집중 튜닝***
(동계올림픽 이전 FGT 시행 및 로그 데이터 중심 문제해결)

• 수많은 기술 개선 옵션 중 "실제 활용가능한 데이터 수집"을 가장 임팩트 있는 Lever로 선정
• 전문가와 데이터 수집방법 설계 및 실행 → 실활용 데이터 수집 및 모델 적용
• 로그 정책 수립 → 현장 데이터 기반 성능 개선 사이클 운영 (data-driven)
• MWC·Smart Africa Alliance 참여,
• 다국어 문자 번역을 위한 OCR(ABBYY사, 러시아) 기술 도입 활용

[성과]

▸ **IITP** 주관 **"**언어장벽 없는 국가 구현을 위한 자동통번역 산업 경쟁력 강화사업**"** 힌컴 과제 책임자 **(2013~2017)**

▸ 평창동계올림픽 공식 자동통번역서비스 **"**지니톡**"** 성공적 완수

- 대규모 트래픽 처리하는 아키텍쳐 구성**)**

- 비용절감을 위한 서버 스케줄링

▸ **MAU 70**만 **/** 누적 다운로드 **250**만 달성

▸ 관련 요소기술**(**자동 다국어번역**,** 다국어 음성인식 그리고 자동통번역**) FGT, PoC** 참여**(**쇼핑몰**,** 군사**,** 오피스**)**

02. 데이터바우처사업 PM

기간 2022.05 ~ 2022.11 | 역할 사업 PM | 소속 에누마코리아

[고객의 진짜 문제]

💡 ***Jobs-to-be-done: 엔진 성능 개선의 병목은 알고리즘이 아닌 데이터 품질***

• 표면적 문제: 음성인식 엔진 WER이 정체
• 고품질 어린이 음성 데이터 부재 **—** 데이터 자산화가 핵심 **Lever**진짜 문제:
• 40만건 원시 데이터 중 AI 학습에 실제로 유효한 데이터를 선별하는 기준 수립이 관건

[핵심 **Lever** 선정 **&** 실행]

💡 ***핵심 Lever: 정발음·오류발음 패턴 분류 체계 (단순 수집이 아닌 구조화된 자산화)***

• 필터링 기준 정의 → 40만건 → 16만건 정제 파이프라인 설계
• 정발음·오류발음 전사 및 패턴 분류 (음성-JSON 페어 구성) → 재사용 가능한 데이터 자산
• 셀바스AI 협력으로 외부 품질 검증 → 데이터 신뢰도 확보

[성과 **&** 학습]

▸ 데이터바우처사업 우수기업 선정 **(**상위 **20%)**

- 우수기업 선정으로 포스트 발표 진행
- ▸ 구축 데이터가 **AIDT** 프로젝트 시드 데이터로 재활용 → **ROI** 극대화
- "데이터가 곧 경쟁력" — 이 경험이 이후 AIDT 성능 개선의 기반이 됨

03. NIPA 고성능컴퓨팅지원사업 PM (4개년)

기간 2022 ~ 2025 (4개년) | 역할 사업 PM | 소속 에누마코리아

[고객의 진짜 문제]

💡 ***Jobs-to-be-done: HPC 자원을 활용해 실제 서비스 성능 개선으로 연결***

- 사업 성과를 서비스 매출과 연계 — 기술 개선이 비즈니스 **ROI**로 증명

[오너십 & 학습 사이클]

💡 ***"결과가 기대와 달라도 괜찮다. 중요한 건 거기서 무엇을 배웠는가."***

- 연도별 성능 개선 목표 설계 → 실행 → 결과 분석의 반복 사이클 운영
- 2025년 전반기 사업 선정 실패 → 원인 분석 → 제안서 보완 → 후반기 재도전 성공
- 실패를 숨기지 않고 원인을 데이터로 분석, 개선점을 도출해 다음 사이클에 반영
- 사업 성과를 서비스 매출과 연계한 ROI 보고 체계 구축

[성과 & 학습]

- ▸ **4**개년 연속 사업 수행 및 **Kaldi/Whisper** 기반 **ASR** 성능 지속 개선, 챗봇용 **LLM**모델 성능 지속 개선.
- ▸ 실패 후 재도전으로 후반기 사업자 선정 — 오너십과 리질리언스 입증

05. AIDT 영어말하기 발음평가 엔진 서비스 개발·운영

기간 2024.01 ~ 2025.11 | 역할 테크리더 / PM | 소속 에누마코리아

[서비스 요구사항]

💡 ***Jobs-to-be-done: 아이가 "왜 틀렸는지 피드백 받고, 스스로 학습할 수 있는" 학습 경험 제공***

- 고객(교사·학생)이 말한 것: "WER(오인식률) 수치를 낮춰달라, 틀린 발화 부분 피드백 필요"
- 학습 흐름을 끊지 않는 자연스러운 피드백 — 수치가 아닌 학습 경험이 핵심고객이 진짜 원한 것:
- 데이터를 파고들어 발견: 문제는 엔진 알고리즘이 아닌 어린이 발화 패턴의 데이터 편향

[핵심 Lever 선정 & 가설 검증]

💡 ***핵심 Lever: 데이터 증강 전략 (알고리즘 교체보다 데이터 품질이 핵심)***

- 가설: "학습 데이터의 다양성 부족이 WER 병목" → 증강 실험으로 검증
- Object Storage + MySQL 기반 실시간 학습 데이터 수집 체계 구축 (data-driven 기반 마련)
- 대시보드 구현 → 기획·개발·운영팀 실시간 현황 공유 → 의사결정 속도 향상
- 비동기 태스크 프레임워크 개선으로 서버 동시처리 병목 해소

[성과 & 학습]

▸ **WER 12% → 4%** 개선 달성

▸ 대시보드 데이터 분석 기반 **UI/UX** 개선사항 **3**건 도출·적용

• 32채널/8 CPU 응답속도 1.5초 이하 목표 유지, 2024년 이후 무중단 서비스 운영

06. AIDT 자유대화(Chatbot) 음성인식 엔진/서비스 개발·운영

기간 2025.04 ~ 2025.11 | 역할 개발리더 | 소속 에누마코리아

[서비스 요구사항]

💡 ***Jobs-to-be-done: 아이가 자유롭게 말해도 끊기지 않는 대화 흐름***

• 고객이 말한 것: "숫자발화 인식률 제고"

• 숫자 인식 오류로 학습 몰입이 깨지지 않는 경험고객이 진짜 원한 것:

• 두 가지 상충 목표(성능 vs 비용)에서 핵심 Lever 선정이 관건

[핵심 **Lever** 선정 **&** 실험]

💡 ***핵심 Lever: 합성 데이터 최적 믹스 (과적합 방지가 성능·비용 동시 해결의 열쇠)***

• 가설: "TTS 합성 데이터 비율이 높으면 과적합" → 비율별 실험으로 최적 믹스 결정

• Speed/Pitch, SpecAugment + RIR 기반 울림 데이터 구성으로 실환경 대응

• Whisper Tiny 파인튜닝 + FastWhisper(CTranslate2) 경량화 → 추론 속도·비용 동시 최적화

[성과 & 학습]

▸ 숫자 자유발화 **WER 9%** 달성**,** 추론속도 및 동시접속 처리 목표 달성

• 할루시네이션 방지 및 후처리 LM 결합 연구 병행 — 다음 개선 사이클로 연결

07. AI 기반 영어 발화 텍스트 생성 파이프라인 구축 (LangChain, LangGraph)·운영

기간 2024.01 ~ 2025.11 | 개발리더

[서비스 요구사항]

💡 Jobs-to-be-done: 구축해온 PDF 학습 자료를 기반으로 실제 말하기 학습용 엔진 리소스에 활용할 수 있는 문장 재구성

- 단순 텍스트 추출이 아닌 엔진 성능 개선을 위한 텍스트
- 학습 문맥을 이해한 자연스러운 발화용 텍스트 구조 생성
- 다양한 학습 시나리오에 맞는 동적 콘텐츠 생성 시스템

[핵심 **Lever** 선정 **&** 실행]

💡 핵심 Lever: LangChain/LangGraph 기반 발화 생성 파이프라인

• PDF 학습 콘텐츠 로딩 및 구조화
→ 텍스트/레이아웃 기반 파싱 처리(다양한 PDF 포맷 처리를 위한) PDF 로드 구현
• Chunking 전략 설계
→ 문맥 단위(문단/대화/학습 블록) 기준으로 semantic chunk 분리
• Embedding & Vector DB 구축
→ 문서 임베딩 생성 및 벡터 DB 저장
→ 유사도 기반 검색(Retrieval) 구조 설계

• RAG 파이프라인 구축
→ 사용자 의도 기반 relevant context retrieval
→ LLM을 활용한 발화 콘텐츠 생성

• LangGraph 기반 Workflow 설계
→ 문서 선택 → 컨텍스트 추출 → 발화 생성 → 후처리
→ 상태 기반 multi-step 파이프라인 구성

[성과 & 학습]

▸ **PDF** → 발화형 학습 콘텐츠 **PDF** 포맷에 따른 자동 변환 로더 구축
▸ **Retrieval** 품질 개선을 위한 **Chunking / Embedding** 전략 고도화
• 문맥 유지율 향상 및 hallucination 감소
▸ **LangGraph** 기반 확장 가능한 생성 구조 확보
• 다양한 학습 시나리오 (문장 읽기, 따라 말하기, Q&A 등) 대응 가능

08. 토도영어 / 영어 말하기 학습평가용 음성인식 엔진 개발·운영

기간 2021.01 ~ 현재 | 역할 개발리더 | 소속 에누마코리아

[서비스요구사항]

💡 ***Jobs-to-be-done: 인터넷 없는 환경에서도 아이가 말하기 연습을 멈추지 않는 것***

• 고객이 말한 것: "오프라인 환경 지원"
• 네트워크 상태와 무관하게 학습 연속성 보장고객이 진짜 원한 것:
• 한국·일본·중국 학습자별 발음 특성 차이 → 단일 엔진이 아닌 도메인 특화 모델 필요

[핵심 **Lever** 선정 & 실행]

💡 ***핵심 Lever: 클라이언트 온디바이스 엔진 + API 하이브리드 전략***

• Pocketsphinx GMM-HMM 기반 클라이언트 엔진 개발 → 오프라인 학습 연속성 확보
• MS Pronunciation Assessment API 연동 → 온라인 환경 고정밀 평가 보완
• 국가별 발음 특성 데이터 분석 → 한국인·일본인·중국인 발음평가 모델 각각 구축

[성과 & 학습]

▸ 말하기 학습 액티비티 **tracing** 기능 구현

▸ **3**개국 발음평가 모델링 및 스코어링 완성

• GMM-HMM → TDNN-LSTM 엔진 업그레이드 진행 — 성능 개선 사이클 지속

09 억양 말하기 평가 엔진 개발·운영

기간 2024.01 ~ 2025.11 | 개발리더

[서비스 요구사항]

💡 Jobs-to-be-done: 영어 말하기 억양학습시, 음의 높낮이 곡선의 비교 및 높낮이 곡선을 그대로 보여줌으로써 학습효율이 떨어짐. 피드백이 제한적

[핵심 Lever 선정 & 실행]

💡 핵심 Lever: 원어민 억양과 학습자 억양을 음성신호에서 추출한 pitch를 패턴화하여 비교 및 그래픽으로 제시함으로써 억양학습 효율성 제고

• 약 3만개 원어민 데이터에서 128차원 피치 카운터와 이에 대응하는 억양패턴 레이블을 사용하여 다층 퍼셉트론 분류 모델 학습

• 학습된 모델은 새로운 128차원 피치 벡터를 입력받아 해당 피치패턴이 어떤 클래스에 속하는지 예측하는 것을 목표

[성과 & 학습]

▸ 억양학습 시 제시되는 피드백이 정량화된 패턴으로 제시됨으로써 학습효과 향상

▸ 초기 모델 생성부터 서비스 중 구축된 학습자 데이터를 기반으로 지속적인 성능향상 구성

• 사람 평가시, 상관관계 90% 이상 확보

기술 스택

서비스	지니톡 자동통번역서비스, 디지털 전자교과서, 토도영어/에누마스쿨
AI / 음성	음성인식(ASR), 발음평가, 자동통번역, 자유대화 챗봇, LLM/RAG
AI 프레임워크	Pocketsphinx, Kaldi, Whisper(OpenAI), FastWhisper, MS Azure Cognitive
MLOps	데이터/HF → 훈련 → 테스트 → 성능 검수 → 배포 전 주기 운영
LLM / RAG	LangChain, LangGraph, RAG 파이프라인 설계, Chunking·Embedding 최적화
언어 / 백엔드	Python, C++, Java | FastAPI, WebSocket

클라우드 / **DevOps**	AWS, Azure, Ncloud	Docker, GitHub CI/CD, Jira, Confluence
데이터베이스	MySQL, Object Storage (S3 호환)
AI Tools	Claude, ChatGPT, Hugging Face, Kaggle
언어	한국어 (모국어), 영어 (전문 업무 가능)

공공 활동 및 대외 이력

공공기관 평가위원

- 정보통신기획평가원(IITP), 서울경제진흥원(SBA) 평가위원 (2020년 이후, 20건 이상)
- 음성언어정보처리 기반 AI R&D 사업 제안서 심사 및 기술 완료 평가

특허 및 수상

- 특허 8건 등록(발명자)
- 대한민국멀티미디어기술대상, 한국경제신문사장상 (2003) — Dr.Speaking
- 대한음성학회 우수논문상 (2003) — 영어발음교정시스템 성능 평가

김무중 | donaldos.kim@gmail.com | 010-6385-2488 | linkedin.com/in/donaldoskim